개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(AI설비안전과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 인공지능설비안전전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
법률·경찰·소방·교도·국방	소방방재	소방	소방안전관리
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	조선	선체건조	선체조립
재료	금속재료	용접	피복아크용접
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축

한국폴리텍대학　　영주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI설비안전과 인공지능설비안전전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2000시간)

3. 교육훈련수준 :　Level 4

4.교육훈련대상자 :　AI 기반 자동화 설비의 유지관리와 산업안전에 종사하고자 하는 자

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

AI 기반 자동화 설비의 유지관리와 산업안전 기술을 융합하여 설비고장 사전예측, 스마트 안전관리, 에너지 효율 제어 등을 실현할 수 있는 미래형 기술인력 양성
- AI로 안전을 지키는 스마트 기술자 양성
- AI 협업로봇 시스템 제어
- AI + IoT + 안전관리를 융합한 스마트 자동화 시스템 운영

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32

취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,영어,직업과 경력개발,취업역량강화,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AIoT융합제어실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점

0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	개별특성화	공기압제어(NCS)	4	1503010116_25v5
				공기압 장치조립
2		유압제어(NCS)	4	1503010117_25v5
				유압 장치조립

2) NCS 적용 교과 : *688 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공기압제어	1503010116_25v5	공기압 장치조립	64	4	NCS 학습모듈
	유압제어	1503010117_25v5	유압 장치조립	64	4	NCS 학습모듈
선택	설비기초실습	1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	48	3	- NCS 학습모듈
	설비보전관리	1503010122_25v2	조립안전관리	32	2	- NCS 학습모듈
	설비보전실습	1503010106_25v5	기계부품조립	64	4	- NCS 학습모듈
	센서활용실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	- NCS 학습모듈
	시퀀스제어기초	1901080214_16v2	전장품 조립	48	3	- NCS 학습모듈
	용접기초실습	1601050108_21v3	피복아크용접 결함부 보수용접 작업	32	2	- NCS 학습모듈
	재료접합기술	1508020213_17v3	수동·반자동 가스절단	32	2	- NCS 학습모듈
	PLC제어기초	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	3	- NCS 학습모듈
	AI인터페이스실습	2001070106_23v2	인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	48	3	- NCS 학습모듈
	소방안전실무실습	0502010405_23v3	경보설비 점검	48	3	- NCS 학습모듈
	설비안전실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	- NCS 학습모듈
	용접실습심화	1601050112_21v3	피복아크용접 필릿용접	64	4	- NCS 학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	융합프로젝트 실습1	64	4
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트 실습2	64	4
선택	시스템공학	각종 시스템의 제품 설계나 인간 에러 및 안전 분야 대처 능력을 배양	48	3
	안전공학	기계, 전기, 화학, 건설 등의 산업현장 및 사회 모든 분야 안전	32	2

선택	자동화제작실습	자동화 공정에 사용되는 각종 로봇의 기본 동작 원리	48	3
	프로그래밍언어실습	컴퓨터프로그래밍 언어를 이해	48	3
	전기안전실무	전기재해방지에 대한 기반기술을 이해	48	3
	공정안전실무	산업현장에서 사용되는 위험물 및 유해화학물질의 특성 이해	48	3
	컴퓨터비전공학	컴퓨터비전 관련 각종 용어를 이해	48	3
	AI협업로봇실습	공개 라이브러리를 사용한 AI 로봇 구현 및 제어 능력을 배양	48	3
	AI위험성평가실습	작업공정/작업장소별 위험성 평가 처리를 시스템하기 위한 설계 및 구축하는 기술을 습득	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	AIoT융합제어실습	AIot융합제어실습	48	3
	설비보전기초실습	기초적인 설비 지식을 습득	16	1
	CAD실습	CAD의 기본 개념과 활용 분야를 이해	48	3
	산업안전보건	산업안전 및 보건에 관한 기준과 체제에 대한 개념을 파악	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준	피복아크용접 결함부 보수용접 작업		
4수준			인공지능 플랫폼 인터페이스 구현
3수준	피복아크용접 필릿용접	공기압 장치조립	경보설비 점검
		유압 장치조립	센서 활용 기술
		전기전자장치조립	수동·반자동 가스절단
			탭 · 드릴 · 보링 가공
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
2수준		기계부품조립	전장품 조립
		조립안전관리	
기초	직업기초능력		
수준/직종	피복아크용접	기계수동조립	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			752	108	30	95	28	9	19	29	11	26	26	8	18	25	2	32
계			64	16	15	2	11	9	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		0	10	9	2	5	3	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0
	선택	취업역량강화		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI코딩		2		2	2		2									
		실용영어		2	2					2	2							
		직장생활필수노동법		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			688	92	15	93	17	0	17	25	7	26	26	8	18	24	0	32
전공	소 계		128	16	0	16	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
	필수	공기압제어	64	4		4				4		4						
		유압제어	64	4		4							4		4			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	15	15	0	0	0	0	7	7	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	산업안전보건		3	3					3	3							
		프로그래밍언어실습		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		시스템공학		3	3								3	3				
		안전공학		2	2								2	2				
		컴퓨터비전공학		3	3								3	3				
	소 계		560	57	0	57	17	0	17	12	0	12	10	0	10	18	0	18
	선택 (실습)	설비보전기초실습		1		1	1		1									
		설비기초실습	48	3		3	3		3									
		설비보전실습	64	4		4	4		4									
		시퀀스제어기초	48	3		3	3		3									
		PLC제어기초	48	3		3	3		3									
		설비안전실습	48	3		3	3		3									
		CAD실습		3		3				3		3						
		설비보전관리	32	2		2				2		2						
		센서활용실습	48	3		3				3		3						
		용접기초실습	32	2		2				2		2						
		재료접합기술	32	2		2				2		2						
		AI인터페이스실습	48	3		3							3		3			
		소방안전실무실습	48	3		3							3		3			
		용접실습심화	64	4		4							4		4			

전공	선택(실습)	자동화제작실습		3		3										3		3
		전기안전실무		3		3										3		3
		공정안전실무		3		3										3		3
		AI협업로봇실습		3		3										3		3
		AI위험성평가실습		3		3										3		3
		AIoT융합제어실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과　　전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과　　전공 : 인공지능설비안전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과　　전공 : 인공지능설비안전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			인사,조직(노무)관리
3	취업역량 점검	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4	입사지원서 작성 준비	2			사회적경제기업
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭, 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭, 양성평등
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭, 성인지 관련
8	중간고사	2			특허,실용신안 등 지적재산권
9	실전 40초 자기소개 1	2			기업경영과 사회적기업
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
산업안전보건			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 산업안전 및 보건에 관한 기준과 체제에 대한 개념을 파악하고, 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하기위한 정부의 대책을 학습함으로 산업현장에서 발생하는 위험요인을 파악하고 안전 및 보건을 유지 증진 할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전보건관리체제	3			
2	안전보건교육	3			
3	유해·위험방지조치	3			
4	도급시 산업재해 예방	3			
5	유해·위험기계등에 대한 조치	3			
6	작업장 안전	3			
7	추락 및 붕괴에 의한 위험방지	3			
8	각종 비계의 안전	3			
9	기계·기구 및 설비에 의한 위험예방	3			
10	양중기의 안전대책	3			
11	차량계 하역운반기계 및 차량계 건설기계의 안전	3			
12	폭발·화재 및 위험물누출에 의한 위험방지	3			
13	화학설비 및 압력용기	3			
14	아세틸렌 용접장치 및 가스집합 용접장치	3			
15	전기로 인한 위험방지	3			
16	건설작업 등에 의한 위험 예방	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
시스템공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 산업 재해나 질병을 예방하고 피로, 실수, 불안전한 행동의 가능성을 감소시키기 위해 작업을 작업자에게 적합하도록 만드는 것으로 시스템 인터페이스, 그리고 인간 공학의 응용 등으로 각종 시스템의 제품 설계나 인간 에러 및 안전 분야 대처 능력을 배양 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전시스템개요	3			
2	재해발생과 예방	3			
3	안전검사	3			
4	산업심리	3			
5	인간공학	3			
6	시스템 안전공학	3			
7	시스템 안전관리	3			
8	중간평가	3			
9	시스템 신뢰도	3			
10	위험 분석 기법	3			
11	안전성 평가	3			
12	공장설비의 유지 관리	3			
13	누적의 상병(CTDs)	3			
14	인간-컴퓨터 상호작용 및 자동화	3			
15	VDT	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
안전공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계, 전기, 화학, 건설 등의 산업현장 및 사회 모든 분야에서 발생할 수 있는 사고의 원인을 공학적으로 분석하여 사전에 방지하고 예방할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전의 개념	2			
2	공작기계 및 프레스 안전	2			
3	그 밖의 산업용 기계	2			
4	운반기계 및 양중기 안전	2			
5	전기작업 안전	2			
6	감전재해 및 예방대책	2			
7	전기화재 및 정전기 예방대책	2			
8	전기설비의 방폭이론	2			
9	위험물의 종류 및 취급방법	2			
10	폭발의 원리 및 방지대책	2			
11	연소이론 및 소화 방법	2			
12	건설안전의 개요	2			
13	건설장비의 안전	2			
14	건설재해 및 안전대책	2			
15	건설 가시설물의 안전	2			
16	건설공사의 안전	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 컴퓨터프로그래밍 언어를 이해하고 이를 사용하여 응용프로그램을 작성할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로그램 개념	3			
2	프로그램 입력 방법	3			
3	자료형	3			
4	연산자	3			
5	제어문(조건)	3			
6	제어문(반복)	3			
7	함수	3			
8	배열	3			
9	포인터	3			
10	포인터와 함수	3			
11	포인터와 배열	3			
12	문자와 문자열	3			
13	구조체	3			
14	매크로와 선행처리기	3			
15	자료구조와 알고리즘	3			
16	평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
컴퓨터비전공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 컴퓨터비전 관련 각종 용어를 이해하고 분류, 감지, 분할 기술을 알아본다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터비전 개요	3			
2	이미지 단일 분류 모델 이해	3			
3	이미지 다중 분류 모델 이해	3			
4	OpenCV 기본 스킬 이해	3			
5	OepnCV 기술 확장 이해	3			
6	손글씨 다중분류 모델 이해	3			
7	얼굴인식 기술 구현기술 이해	3			
8	특정인 얼굴인식 감지기술 이해	3			
9	얼굴인식 강화(Face Landmark / Face Mesh) 기술 이해	3			
10	이미지 데이터 전처리 기술 이해	3			
11	졸음운전 예측 기술 이해	3			
12	나이, 성별 예측 기술 이해	3			
13	객체(Object) 인식 기술 이해	3			
14	객체(Object) Tracking 기술 이해	3			
15	OCR를 통한 문자 인식 기술 이해	3			
16	객체 분할 기술 이해	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
공기압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
공기압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	64	공기압 장치 조립 준비하기	30		
2			공기압 장치 조립하기	20		
3			공기압 장치기능 확인하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공기압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
유압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
유압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010117_25v5 유압 장치조립	64	유압 장치 조립 준비하기	30		
2			유압 장치 조립하기	20		
3			유압 장치기능 확인하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 탭, 드릴, 보링 작업을 수행할 수 있다.		- NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	48	작업 준비하기	12		
2			본가공 수행하기	24		
3			검사 · 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과　　전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
설비보전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 조립작업을 안전하게 수행하기 위하여 안전기준을 확인하고 안전수칙을 준수하며 안전예방 활동을 할 수 있다.		- NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010122_25v2 조립안전관리	32	안전기준 확인하기	12		
2			안전수칙 준수하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전기준 확인하기	작업장에서 안전사고를 예방하기 위해 안전기준을 확인 할 수 있다.		
	정기 또는 수시로 안전기준을 확인하여 보완할 수 있다.		
안전수칙 준수하기	개인 안전 보호구를 착용하고 위험 요소를 점검할 수 있다.		
	안전기준에 따라 조립 작업을 수행할 수 있다.		
	안전수칙 절차에 따라 정리정돈할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과　　전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
설비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계장치의 정확한 동작과 동력전달 조건을 만족시키기 위하여 구동부품을 조립할 수 있으며 커플링, 구동체인, 감속장치를 정비하여 사양에 맞는 성능을 유지 시킬 수 있다.	- NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010106_25v5 기계부품조립	64	기계부품조립 준비하기	20		
2			기계부품 조립하기	24		
3			기계부품조립 기능 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계부품조립 준비하기	기계조립 일정에 맞추기 위하여 조립작업의 순서 및 절차에 따라 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	기계 조립 계획에 따라 공구와 기계장치, 소요부품의 수량을 확인하여 조립순서에 맞게 배열할 수 있다.		
	조립공간을 확보해서 작업 환경을 준비할 수 있다.		
기계부품 조립하기	공정순서와 일정을 고려한 기계장치를 조립할 수 있다.		
	기계조립 시 올바른 조립을 위하여 규격에 맞는 공구와 부품을 사용할 수 있다.		
	기계조립 작업의 안전을 위하여 작업 안전 규정에 따라 조립할 수 있다.		
기계부품조립 기능 확인하기	조립상태를 확인하기 위하여 기계조립도면과 비교할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 동작(구동) 상태를 확인하고 개선점을 수정 · 보완 할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동을 위하여 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과　　전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
센서활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 제어대상인 기계장비 또는 시스템의 구조, 기능, 공정 등을 파악하고 모델링할 수 있으며 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.	- NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서활용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다.		- NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	48	부품 배치하기	24		
2			도통 확인하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
용접기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 용접품질을 보증하기 위하여 본 용접 작업 후 용접부의 결함과 보수기준을 확인하여, 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다.		- NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	32	용접부 결함 확인하기	10		
2			보수기준 확인하기	10		
3			용접결함 보수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
재료접합기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 선체 건조시 강판을 절단하기 위해 절단기를 조작할 수 있다.		- NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508020213_17v3 수동 · 반자동 가스절단	32	수동 · 반자동 절단기 조작 준비하기	6		
2			수동 · 반자동 절단기 조작하기	6		
3			수동 · 반자동 가스절단 측정 · 검사하기	10		
4			수동 · 반자동 절단기 유지 · 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료접합기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수동 · 반자동 절단기 조작 준비하기	매뉴얼에 따라 절단기 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	제작사 작업안전절차에 따라 가스 및 전기 등 유틸리티 상태를 점검하고, 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	도면 확인 후, 절단 형상을 확인하고, 용접가능성 및 방법에 있어 작업자가 어려움이 없는지 확인할 수 있다.		
수동 · 반자동 절단기 조작하기	사용 매뉴얼을 숙지하여 절단기를 조작할 수 있다.		
	작업 안전절차에 따라 절단작업을 수행할 수 있다.		
	절단기 이상 발견 시, 제작사 절차에 따라 작업 수리를 의뢰할 수 있다.		
	표준작업지침서에 의거 강판 두께에 따라 불꽃 세기를 조정하고, 육안으로 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 의거 강판 두께에 따라 예열시간, 절단속도를 확인 · 조정할 수 있다.		
수동 · 반자동 가스절단 측정 · 검사하기	절단기 부속품을 검사 · 측정하여 불량 시, 제작사 절차에 따라 교체 · 수리할 수 있다.		
	결과물 절단부위에 대한 작업표준 준수여부를 검사할 수 있다.		
	제작사 절차에 따른 절단부위 검사항목을 측정하여 기록할 수 있다.		
수동 · 반자동 절단기 유지 · 관리하기	제작사 관리 기준에 의하여 일일점검, 정기점검 등을 수행할 수 있다.		
	소모품 및 사용기한이 만료된 부속품을 교체할 수 있다.		
	조작 및 동작상태 점검으로 이상 유무를 판단하여 적절한 조치를 취할 수 있다.		
	사용매뉴얼을 숙지하여 분해, 조립 및 고장에 대하여 처리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있다.		- NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 입출력 결선하기	6		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
4			PLC 프로그램 시운전하기	12		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
AI인터페이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼머신 인터랙션, 내 · 외부 인터페이스를 구현하는 능력이다.		- NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070106_23v2 인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	48	인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	12		
2			인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	12		
3			인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI인터페이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 입출력 요소를 사용자 경험을 토대로 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션을 구현할 수 있다.		
	휴먼 머신 인터랙션 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 내부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이를 구현할 수 있다.		
	내부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	설치된 외부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과　　전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
소방안전실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 경보설비 점검은 경보설비의 정상작동을 위하여 자동화재탐지설비, 비상경보설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비를 점검하는 능력을 함양한다.	- NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0502010405_23v3 경보설비 점검	48	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	12		
2			비상경보설비 및 단독경보형 감지기 점검하기	12		
3			비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	12		
4			기타 경보설비 점검하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	소방안전실무실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검하기	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검하기	비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검하기	비상방송설비 및 자동화재속보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 비상방송설비 및 자동화재속보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	비상방송설비 및 자동화재속보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		
기타 경보설비 점검하기	점검대상 기타 경보설비의 화재안전기준을 파악할 수 있다.		
	제조사의 사양서를 참조하여 기타 경보설비의 구조 원리를 파악할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검 지침서를 참조하여 작동·점검할 수 있다.		
	기타 경보설비 점검결과보고서를 작성·제출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
설비안전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 조립작업을 안전하게 수행하기 위해 안전기준을 확인하고, 기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		- NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	12		
2			전기전자장치 기능검사하기	18		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
용접실습심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 필릿용접작업을 수행할 수 있다.		- NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	64	T형 필릿 용접하기	32		
2			모서리 용접하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- AI와 설비보전을 융합한 시스템 S/W 및 H/W 설계할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정 및 조편성	4			
2	과제 진행사항 준비 및 발표	4			
3	조별과제 진행	4			
4	조별과제 진행				
5	조별과제 진행				
6	조별과제 진행				
7	조별과제 진행				
8	중간발표	4			
9	조별과제 진행	4			
10	조별과제 진행				
11	조별과제 진행				
12	조별과제 진행				
13	조별과제 진행				
14	조별과제 진행				
15	조별과제 진행				
16	최종발표 및 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI와 설비보전을 융합한 시스템을 설계할 수 있다.		자체 개발교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정 및 조편성	4			
2	과제 진행사항 준비 및 발표	4			
3	조별과제 진행	4			
4	조별과제 진행				
5	조별과제 진행				
6	조별과제 진행				
7	조별과제 진행				
8	중간발표	4			
9	조별과제 진행	4			
10	조별과제 진행				
11	조별과제 진행				
12	조별과제 진행				
13	조별과제 진행				
14	조별과제 진행				
15	조별과제 진행				
16	최종발표 및 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- CAD의 기본 개념과 활용 분야를 이해하고, AutoCAD 환경에 익숙해질 수 있다. - 2D 도면 작성에 필요한 기본 명령어와 도구의 사용법을 습득할 수 있다. - 도면 작성 규칙 및 치수, 주석 등을 이해하여 산업현장에 적합한 도면을 완성할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD 개요 및 AutoCAD 소개 – 설치와 인터페이스 이해	3			
2	기본 도면 작성 – 좌표계 이해 및 선(Line), 원(Circle) 그리기	3			
3	도형 작성 명령어 실습 – ARC, RECTANGLE, POLYGON 등	3			
4	객체 편집 명령어 – TRIM, EXTEND, FILLET, OFFSET 등	3			
5	객체 선택, 이동, 복사, 배열 – MOVE, COPY, ARRAY	3			
6	도면의 정밀 작업 – SNAP, GRID, ORTHO, OSNAP 사용	3			
7	치수 기입 및 문자 입력 – DIM, TEXT, MTEXT	3			
8	도면층(Layer)의 개념과 활용	3			
9	블록(Block)과 속성(Attribute)의 개념 및 작성	3			
10	객체 속성의 관리와 도면 관리 팁	3			
11	치수 스타일 설정 및 도면 규격 이해	3			
12	출력 설정 및 플롯(Plot) – 도면 인쇄하기	3			
13	도면 실습 I – 기계부품 도면 그리기	3			
14	도면 실습 II – 전기 또는 건축 도면 기본 구성	3			
15	종합 도면 작성 및 수정 실습	3			
16	포트폴리오 발표 또는 평가 – 도면 제출 및 피드백	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
자동화제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 자동화 공정에 사용되는 각종 로봇의 기본 동작 원리와 응용 분야를 이해하고 다양한 공정 메커니즘을 개발하고 운용하기 위한 직무 수행 능력을 습득한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화 공정 개념 이해	3			
2	로봇의 개요와 분류	3			
3	로봇의 운동유형	3			
4	로봇의 작동	3			
5	계측 제어구조	3			
6	모듈화된 로봇 요소	3			
7	로봇의 감각 센서 1	3			
8	로봇의 감각 센서 2	3			
9	로봇의 동작특성	3			
10	로봇 단위 동작 운영 1	3			
11	로봇 단위 동작 운영 2	3			
12	로봇 운용 기본 동작 1	3			
13	로봇 운용 기본 동작 2	3			
14	로봇 응용 동작 1	3			
15	로봇 응용 동작 2	3			
16	로봇 시스템 운용 하기/자동화 공정 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
전기안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 전기재해방지에 대한 기반기술을 이해하고, 전기설비 안전관리에 적용함으로써, 전기안전관리에 필요한 관련 법규와 실무 적용 능력을 함양한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전의 개요 및 전기재해 사례 분석	3			
2	감전의 원리와 인체에 미치는 영향	3			
3	전기화재의 원인과 예방 대책	3			
4	전기설비의 위험요소 및 방폭설비 개요	3			
5	보호계전기기 I - 과전류, 부족전압, 단락 보호	3			
6	보호계전기기 II - 누전차단기, 접지누설차단기	3			
7	접지의 종류와 목적 - 보호접지, 계통접지 등	3			
8	접지저항 측정 및 관리기술	3			
9	피뢰시스템의 원리와 설치기준	3			
10	정전기 및 이상전압에 대한 안전대책	3			
11	전기설비의 안전점검 절차 및 기준	3			
12	산업현장 전기설비 배선 시공 시 안전관리	3			
13	전기설비의 시험 및 절연관리 실무	3			
14	전기설비 관련 안전 법규 및 산업안전보건기준	3			
15	전기사고 발생 시 응급조치 및 사례 분석	3			
16	종합 정리 및 실무 중심 사례 발표 / 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
공정안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 산업현장에서 사용되는 위험물 및 유해화학물질의 특성과 화학설비의 구조, 누출 · 폭발 · 화재 예방 기술에 대해 이해한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학설비 안전관리의 개요 및 중요성	3			
2	위험물 및 유해화학물질의 분류와 성질	3			
3	화학설비 구성요소(배관, 밸브, 탱크 등)의 구조와 기능	3			
4	반응공정 중 발생 가능한 위험요소 분석	3			
5	누출 사고 유형 및 감지기술 (센서, IoT 연계)	3			
6	폭발 및 화재의 원인과 예방대책 (폭발 한계, 점화원 등)	3			
7	방폭설비 및 폭발방지구조 이해 (Ex 방폭구조 등)	3			
8	중간고사	3			
9	화학설비의 압력 및 온도 제어와 안전밸브 작동원리	3			
10	화학물질 취급시설의 저장·운반 기준 (위험물안전관리법 포함)	3			
11	유해화학물질의 작업환경 기준과 노출관리	3			
12	환기설비 및 국소배기장치 설계 원리	3			
13	화학사고 사례분석 및 사고조사 방법	3			
14	공정안전관리(PSM) 제도 및 관리기법	3			
15	스마트센서 기반 화학설비 위험예측 시스템 사례	3			
16	기말고사 및 종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
AI협업로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 협동로봇 및 PC와의 네트워크 통신 연동을 응용하여 공개 라이브러리를 사용한 AI 로봇 구현 및 제어 능력을 배양할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OpenCV 개요 및 개발 환경 설정	3			
2	얼굴검출기 구현 및 성능 개선	3			
3	얼굴인식기 구현 (얼굴 DB 구축 및 학습)	3			
4	얼굴인식기 실습 및 응용	3			
5	PyQt 개요 및 기초 실습	3			
6	PyQt 레이아웃 구현 실습	3			
7	PyQt 위젯 구현 실습 1	3			
8	PyQt 위젯 구현 실습 2	3			
9	이벤트 처리 및 실행 파일 만들기	3			
10	협동로봇 운용 실습 1	3			
11	협동로봇 운용 실습 2	3			
12	협동로봇 운용 실습 3	3			
13	Python 네트워크 통신 개요 및 실습	3			
14	PC 및 협동로봇 네트워크 연동 실습	3			
15	얼굴인식 적용 서빙로봇 구현실습	3			
16	얼굴인식 적용 서빙로봇 구현실습 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
AI위험성평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 산업현장의 위험성평가에 대한 개념과 평가 방법 그리고 작업공정/작업장소별 위험성 평가 처리를 시스템하기 위한 설계 및 구축하는 기술을 습득할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험성 평가 개념 및 용어	3			
2	위험성평가 실시 방법 및 운영절차	3			
3	4M 평가 방법	3			
4	위험성평가 예시	3			
5	제조업 위험성 평가 사례	3			
6	건설업 위험성 평가 사례	3			
7	서비스업 위험성 평가 사례	3			
8	위험성평가 데이터 취합 및 전처리	3			
9	위험성평가 시스템 설계	3			
10	위험성평가 시스템 구축	3			
11	위험데이터 활용한 위험성평가 실시	3			
12	시스템 수정 보완	3			
13	위험성 평가 플랫폼 서버 구축	3			
14	시각화 및 모니터링 구축	3			
15	LoRa 및 NB-IoT 망 구축	3			
16	시스템 시험 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
AIoT융합제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
ALot융합제어를 활용할 수 있다.		자체제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 서비스 흐름의 이해	3			
2	IoT Platform의 특징과 기능의 이해	3			
3	IoT Platform 환경구축	3			
4	IoT 서비스 설계(프로젝트)	3			
5	IoT Platform 환경구현 (Arduino IDE 개발환경구축등)	3			
6	IoT Platform 환경구현 (Arduino IDE 개발환경구축 및 사용법등)	3			
7	IoT 서비스 구현	3			
8	IoT 서비스 테스트	3			
9	인공지능과 머신러닝	3			
10	머신러닝 알고리즘 (1) (선형 회귀등)	3			
11	머신러닝 알고리즘 (2) (인공신경망 회귀등)	3			
12	AI와 IoT 서비스 접목	3			
13	AIoT 구현	3			
14	AIoT 테스트	3			
15	AIoT 프로젝트 실습1	3			
16	AIoT 프로젝트 실습2 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학_캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
설비보전기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	전공실습(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 설비의 구조, 작동 원리, 주요 기계요소 및 전기 요소의 역할을 이해하고 기초적인 설비 지식을 습득한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 안전교육	1			
2	공구 및 측정기 사용법	1			
3	기계요소의 이해	1			
4	기계 분해·조립 실습 I(1)	1			
5	기계 분해·조립 실습 I(2)	1			
6	기계 분해·조립 실습 II(1)	1			
7	기계 분해·조립 실습 II(2)	1			
8	기본 전기이론 이해(1)	1			
9	기본 전기이론 이해(2)	1			
10	전선 연결 및 배선 실습(1)	1			
11	전선 연결 및 배선 실습(2)	1			
12	모터의 기초 이해(1)	1			
13	모터의 기초 이해(2)	1			
14	센서의 이해	1			
15	AI 기반 예지보전 개요	1			
16	종합 실습 및 피드백	1			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 전과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장 실무 기술을 습득하여 다기능기술자의 직무 수행 능력과 현장 적응력을 배양한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장기초실무	10			
2	산업체현장기초실무				
3	산업체현장기초실무				
4	산업체현장기초실무				
5	산업체현장기초실무				
6	산업체현장기초실무				
7	산업체현장기초실무				
8	산업체현장기초실무				
9	산업체현장기초실무				
10	산업체현장기초실무				
11	산업체현장기초실무				
12	산업체현장기초실무				
13	산업체현장기초실무				
14	산업체현장기초실무				
15	산업체현장기초실무				
16	산업체현장기초실무				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI설비안전과 전공 : 인공지능설비안전전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI설비안전과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 전과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장 실무 기술을 습득하여 다기능기술자의 직무 수행 능력과 현장 적응력을 배양한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장기초실무	10			
2	산업체현장기초실무				
3	산업체현장기초실무				
4	산업체현장기초실무				
5	산업체현장기초실무				
6	산업체현장기초실무				
7	산업체현장기초실무				
8	산업체현장기초실무				
9	산업체현장기초실무				
10	산업체현장기초실무				
11	산업체현장기초실무				
12	산업체현장기초실무				
13	산업체현장기초실무				
14	산업체현장기초실무				
15	산업체현장기초실무				
16	산업체현장기초실무				